

Programación – Ejercicios con listas que contienen otras listas

Contexto

El profesor de una asignatura de la USM almacena las notas de sus estudiantes en una lista como la siguiente:

```
estudiantes= [  
    ['Alberto Gonzalez',40,30,70], ['Francisca Almonacid',100,40],  
    ['Pedro Reyes',30,50], ['Juan Campos',30,60,30,70], ['Andrea Zamora',30],  
    ...]
```

Los datos que se almacenan, para cada estudiante, son el nombre y una cantidad variable de notas. Como se ve en el ejemplo, la cantidad de notas puede variar de un estudiante a otro.

Preguntas

1. Escriba un código que muestre en la pantalla los nombres de todas las personas registradas.

2. Escriba un código que muestre en la pantalla el nombre y la primera nota de cada persona.

3. Escriba un código que muestre en la pantalla los nombres de todas las personas, junto con todas sus calificaciones, siguiendo el formato del ejemplo.

Ejemplo:

```
Alberto Gonzalez  
    40  
    30  
    70  
Francisca Almonacid  
    100  
    40  
...
```

4. Escriba la función `calcular_promedio(estudiantes)` que recibe como parámetro una lista con la estructura descrita, y retorna una nueva lista que contiene el nombre y el promedio de cada alumno.

Ejemplo:

```
>>> calcular_promedio(estudiantes)
[ ['Alberto Gonzalez', 47], ['Francisca Almonacid', 70],
  ['Pedro Reyes', 40], ['Juan Campos', 48], ['Andrea Zamora', 30] ]
```

5. Escriba la función `ordenar_promedios(estudiantes)` que retorna una lista con los nombres de los estudiantes en orden descendente (de mayor a menor) de acuerdo al promedio obtenido.

Ejemplo:

```
>>> ordenar_promedios(estudiantes)
['Francisca Almonacid', 'Juan Campos', 'Alberto Gonzalez', 'Pedro Reyes',
 'Andrea Zamora']
```

6. Escriba la función `mejor_promedio(estudiantes)` que retorna el nombre del o de la estudiante con el mejor promedio. Si hay empate puede retornar cualquiera de quienes empatan.

Ejemplo:

```
>>> mejor_promedio(estudiantes)
'Francisca Almonacid'
```